



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 05

NOMBRE COMPLETO: GARCÍA SITIO DIEGO

N° de Cuenta: 318120601

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 30/09/2026

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIO 1

Descripción:

1. Importar el modelo del Holocron con jerarquía
2. Con teclado de forma independiente poder girar cada esquina alrededor del centro del Holocron.
3. Importar el satélite con jerarquía
4. Agregar movimiento al satélite con teclado sobre los ejes X, Y, Z
5. Agregar rotaciones a por lo menos 3 partes del satélite que tengan contexto adecuado. Por ejemplo, si el satélite tiene un panel de celdas solares, solo debería de girar en la conexión con el cuerpo, no alrededor de todo el cuerpo.

Mostrar en la escena al mismo tiempo:

Rover, Holocron, satélite

Solución: Antes de hacer código, me dediqué a separar en blender cada una de las partes requeridas por el ejercicio, esto lo puse en la ilustración 1 y 2.

Después en carpetas (ilustración 3 y 4) pondré cada una de las partes separadas. Una vez esto, las voy a referenciar para luego instanciarlas, justo como se ve en las ilustraciones 5 y 6.

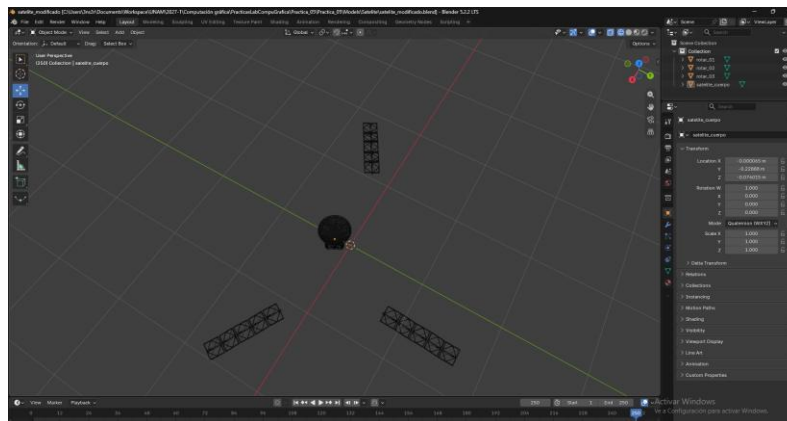


Ilustración 1: Separación de partes del satélite en Blender.

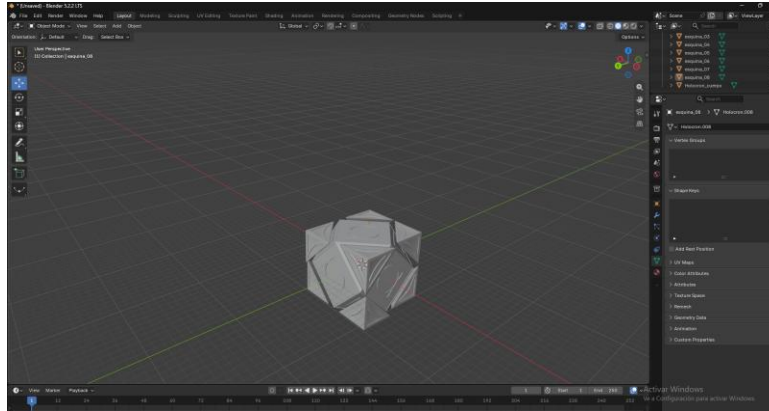


Ilustración 2: Separación de partes del Holocron en Blender

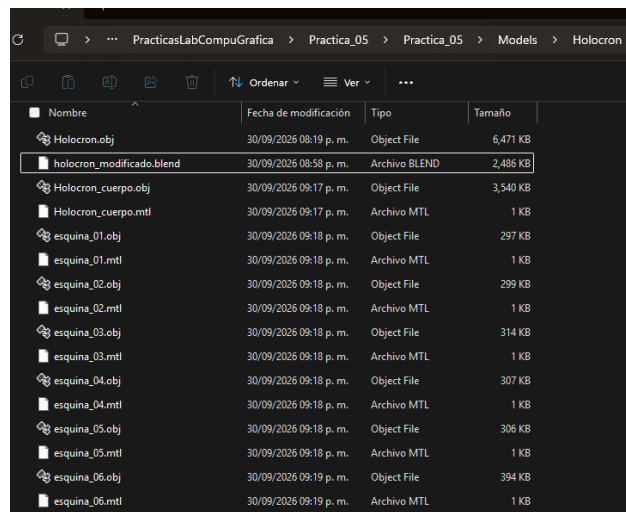


Ilustración 3: Carpeta con las partes del Holocron.

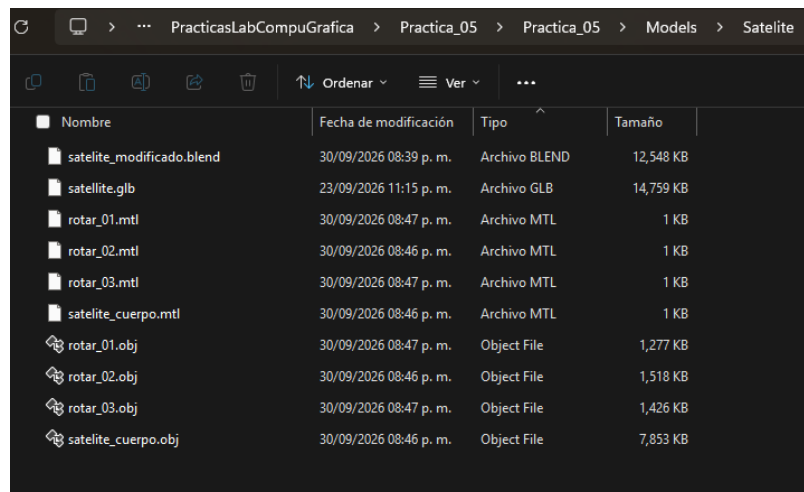


Ilustración 4: Carpeta con las partes del Satélite.

```

200 //Lista de modelos del satellite
201 Model Cuerpo_satelite_M;
202 Model satellite_panel_01_M;
203 Model satellite_panel_02_M;
204 Model satellite_panel_03_M;
205
206
207 // Lista de modelos para el Holocron
208 Model Cuerpo_holocron_M;
209 Model holocron_esquina_01_M;
210 Model holocron_esquina_02_M;
211 Model holocron_esquina_03_M;
212 Model holocron_esquina_04_M;
213 Model holocron_esquina_05_M;
214 Model holocron_esquina_06_M;
215 Model holocron_esquina_07_M;
216 Model holocron_esquina_08_M;
217

```

Ilustración 5: Referenciamos las partes.

```

208 //Modelo holocron
209 Cuerpo_holocron_M = Model();
210 Cuerpo_holocron_M.LoadModel("Models/Holocron/Holocron_cuerpo.obj");
211
212 holocron_esquina_01_M = Model();
213 holocron_esquina_01_M.LoadModel("Models/Holocron/esquina_01.obj");
214 holocron_esquina_02_M = Model();
215 holocron_esquina_02_M.LoadModel("Models/Holocron/esquina_02.obj");
216 holocron_esquina_03_M = Model();
217 holocron_esquina_03_M.LoadModel("Models/Holocron/esquina_03.obj");
218 holocron_esquina_04_M = Model();
219 holocron_esquina_04_M.LoadModel("Models/Holocron/esquina_04.obj");
220 holocron_esquina_05_M = Model();
221 holocron_esquina_05_M.LoadModel("Models/Holocron/esquina_05.obj");
222 holocron_esquina_06_M = Model();
223 holocron_esquina_06_M.LoadModel("Models/Holocron/esquina_06.obj");
224 holocron_esquina_07_M = Model();
225 holocron_esquina_07_M.LoadModel("Models/Holocron/esquina_07.obj");
226 holocron_esquina_08_M = Model();
227 holocron_esquina_08_M.LoadModel("Models/Holocron/esquina_08.obj");
228
229 //Modelo satellite
230 Cuerpo_satelite_M = Model();
231 Cuerpo_satelite_M.LoadModel("Models/Satelite/satelite_cuerpo.obj");
232
233 satellite_panel_01_M = Model();
234 satellite_panel_01_M.LoadModel("Models/Satelite/rotar_03.obj");
235 satellite_panel_02_M = Model();
236 satellite_panel_02_M.LoadModel("Models/Satelite/rotar_02.obj");
237 satellite_panel_03_M = Model();
238 satellite_panel_03_M.LoadModel("Models/Satelite/rotar_01.obj");
239

```

Ilustración 6: Instanciamos las partes.

Para asignar las teclas, coloqué el código de las ilustraciones 7 y 8. Y coloqué el código necesario para los modelos en las ilustraciones 9 y 10. El problema fue hacer que rotaran correctamente. Lo malo es que ya no me dio tiempo para hacer que en el satellite rotara correctamente, solo el Holocrócn.

```

19 articulation1 = 0.0f;
20 articulation2 = 0.0f;
21 articulation3 = 0.0f;
22 articulation4 = 0.0f;
23 articulation5 = 0.0f;
24 articulation6 = 0.0f;
25
26 satX = 0.0f; satY = 0.0f; satZ = 0.0f;
27 rotPanel1 = 0.0f; rotPanel2 = 0.0f; rotPanel3 = 0.0f;
28 rotHolo1 = 0.0f; rotHolo2 = 0.0f; rotHolo3 = 0.0f; rotHolo4 = 0.0f;
29 rotHolo5 = 0.0f; rotHolo6 = 0.0f; rotHolo7 = 0.0f; rotHolo8 = 0.0f;
30
31 for (size_t i = 0; i < 1024; i++)

```

Ilustración 7: Código en window.cpp

```

28 GLfloat getarticulacion6() { return articulation6; }
29
30 GLfloat getSatX() { return satX; }
31 GLfloat getSatY() { return satY; }
32 GLfloat getSatZ() { return satZ; }
33
34 GLfloat getRotPanel1() { return rotPanel1; }
35 GLfloat getRotPanel2() { return rotPanel2; }
36 GLfloat getRotPanel3() { return rotPanel3; }
37
38 GLfloat getRotHolo1() { return rotHolo1; }
39 GLfloat getRotHolo2() { return rotHolo2; }
40 GLfloat getRotHolo3() { return rotHolo3; }
41 GLfloat getRotHolo4() { return rotHolo4; }
42 GLfloat getRotHolo5() { return rotHolo5; }
43 GLfloat getRotHolo6() { return rotHolo6; }
44 GLfloat getRotHolo7() { return rotHolo7; }
45 GLfloat getRotHolo8() { return rotHolo8; }
46
47 ~Window();
48 private:
49 GLFWwindow *mainWindow;
50 GLint width, height;
51 GLfloat rotax, rotay, rotaz, articulation1, articulation2, articulation3, articulation4, articulation5, articulation6;
52 // Variables de posición del satélite
53 GLfloat satX, satY, satZ;
54 // Variables de rotación de los paneles
55 GLfloat rotPanel1, rotPanel2, rotPanel3;
56 // Variables de rotación independiente de las 8 esquinas del holocrón
57 GLfloat rotHolo1, rotHolo2, rotHolo3, rotHolo4, rotHolo5, rotHolo6, rotHolo7, rotHolo8;
58
59 bool keys[1024];

```

Ilustración 8: Código window.h

```

4803
4804
4805 // -----
4806 // 2. HOLOCRON (Jerarquía y Rotación Independiente)
4807 // -----
4808 model = glm::mat4(1.0);
4809 // Lo posicionamos donde no choque con el Rover (Puedes ajustar estos números)
4810 model = glm::translate(model, glm::vec3(15.0f, 2.0f, -5.0f));
4811 glm::mat4 modelaux_holocron = model; // Matriz Padre
4812
4813 color = glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.8f); // Color rojo de base
4814 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
4815 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
4816 Cuerpo_holocron_M.RenderModel();
4817
4818 // Creamos los ejes de rotación en diagonal usando los valores X y Y que separeste
4819 glm::vec3 ejesDiagonales[8] = {
4820     glm::normalize(glm::vec3(1.0f, 1.0f, 0.0f)), glm::normalize(glm::vec3(-1.0f, 1.0f, 0.0f)),
4821     glm::normalize(glm::vec3(1.0f, -1.0f, 0.0f)), glm::normalize(glm::vec3(-1.0f, -1.0f, 0.0f)),
4822     glm::normalize(glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f)), glm::normalize(glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f)),
4823     glm::normalize(glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)), glm::normalize(glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f))
4824 };
4825
4826 // Arreglo de los ángulos leídos desde la ventana
4827 GLfloat holocronAngles[8] = {
4828     mainWindow.getRotHolo1(), mainWindow.getRotHolo2(), mainWindow.getRotHolo3(), mainWindow.getRotHolo4(),
4829     mainWindow.getRotHolo5(), mainWindow.getRotHolo6(), mainWindow.getRotHolo7(), mainWindow.getRotHolo8()
4830 };
4831
4832 // Referencias a los modelos de las esquinas
4833 // Referencias a los modelos de las esquinas
4834 Model* esquinas[8] = {
4835     holocon_esquina_01_M, holocon_esquina_02_M, holocon_esquina_03_M, holocon_esquina_04_M,
4836     holocon_esquina_05_M, holocon_esquina_06_M, holocon_esquina_07_M, holocon_esquina_08_M
4837 };
4838
4839 glm::vec3 ejesRotacion[8];
4840
4841 // --- LAS 6 QUE VA QUEDARON PERFECTAS ---
4842 ejesRotacion[0] = glm::vec3(-1.0f, 1.0f, 1.0f); // Tecla 1
4843 ejesRotacion[1] = glm::vec3(1.0f, -1.0f, 1.0f); // Tecla 2
4844 ejesRotacion[3] = glm::vec3(1.0f, -1.0f, -1.0f); // Tecla 4
4845 ejesRotacion[4] = glm::vec3(-1.0f, 1.0f, -1.0f); // Tecla 5
4846 ejesRotacion[6] = glm::vec3(-1.0f, -1.0f, 1.0f); // Tecla 7
4847 ejesRotacion[7] = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f); // Tecla 8
4848
4849 // --- LAS ÚLTIMAS 2 (Va intercambiadas) ---
4850 ejesRotacion[2] = glm::vec3(-1.0f, -1.0f, -1.0f); // Tecla 3
4851 ejesRotacion[5] = glm::vec3(1.0f, 1.0f, -1.0f); // Tecla 6
4852
4853 // Renderizado de cada esquina
4854 for (int i = 0; i < 8; i++) {
4855     model = modelaux_holocron;
4856
4857     // Cada pieza girará sobre su eje diagonal correcta
4858     model = glm::rotate(model, glm::radians(holocronAngles[i]), ejesRotacion[i]);
4859
4860     glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
4861     esquinas[i]->RenderModel();
4862 }

```

Ilustración 9

```

// -----
// 3. SATELITE (Jerarquía, Movimiento y Rotación en la Conexión)
// -----
model = glm::mat4(1.0);

model = glm::translate(model, glm::vec3(-16.0f + mainWindow.getSatX(), 4.0f + mainWindow.getSatY(), 0.0f + mainWindow.getSatZ()));
glm::mat4 modelaux_satelite = model; // Matriz Padre

color = glm::vec3(0.8f, 0.8f, 0.8f); // Gris claro
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Cuerpo_satelite_M.RenderModel();

// Panel 1
model = modelaux_satelite;

model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getRotPanel1()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f)); // más o menos
// Separación perfecta
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.5f, -0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
satelite_panel_01_M.RenderModel();

// Panel 2
model = modelaux_satelite;
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getRotPanel2()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 1.0f)); // nopi
model = glm::translate(model, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
satelite_panel_02_M.RenderModel();

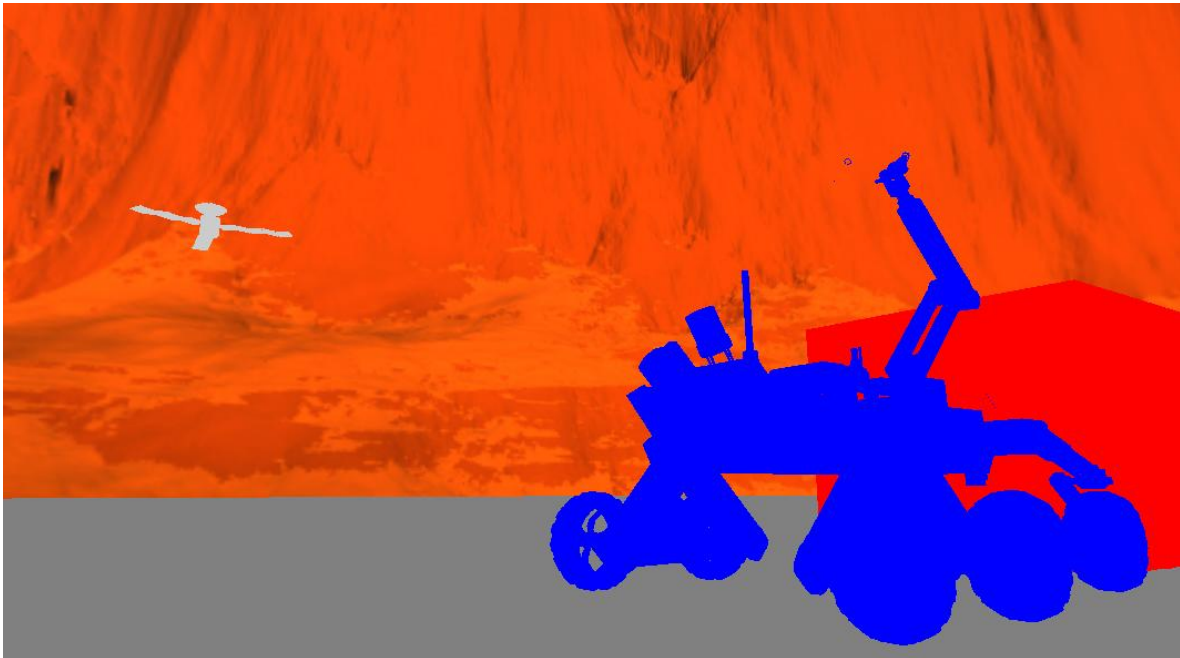
// Panel 3
model = modelaux_satelite;
// Diferente eje de rotación para variar el contexto visual
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getRotPanel3()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f)); // nopi
model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f)); // Separado 1 unidad hacia arriba en Y
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
satelite_panel_03_M.RenderModel();

```

Ilustración 10

CONCLUSIÓN

Al momento de construir el todo no me costó problemas, ya que separé correctamente los modelos en Blender y cumplí con todo lo demás. El problema vino para hacer rotar los cuerpos correctamente. Entendí cómo hacerlo con el Holocrón, ya que al preguntarle a la IA esta no pudo entender, lo que me hizo hacer pruebas para ver si podía rotarlas manualmente. Me tomó un tiempo pero comprendí cómo hacerlo, lamentablemente ya no me dio tiempo para hacerlo con el satélite.



BIBLIOGRAFÍA

Google. (2026). *Gemini* [Modelo de lenguaje grande]. <https://gemini.google.com>